

Пряма та обернена пропорційні залежності

1. Пряма пропорційність
2. Обернена пропорційність
3. Як розрізнити пряму та обернену пропорційності

Що таке пряма пропорційність?



Пряма пропорційність - це вид залежності між двома величинами, при якій **збільшення** (**зменшення**) однієї величини в певну кількість разів призводить до відповідного **збільшення** (**зменшення**) другої величини в ту саму кількість разів.

Іншими словами, дві величини, x та y , є прямо пропорційними, якщо їх відношення є постійним числом k , яке не дорівнює нулю, тобто:

$$\frac{y}{x} = k \quad \text{або} \quad y = kx,$$

де: k - коефіцієнт пропорційності,
 y - функція, x - аргумент



Приклади прямої пропорційності

- **Кількість товару та його вартість (при фіксованій ціні за одиницю):**

Якщо ви купуєте яблука, то вартість покупки (y) прямо пропорційна кількості яблук (x), які ви купуєте. Чим більше яблук, тим більше ви заплатите. Якщо ви купуєте вдвічі більше яблук, то вартість покупки також збільшиться вдвічі.

- **Відстань та час (при подоланні певної відстані):**

Якщо швидкість руху є сталою, то чим більше часу ви їдете, тим більшу відстань ви долаєте, і навпаки.

- **Сторона квадрата та його периметр:**

Чим довша сторона квадрата, тим більший його периметр.



При розв'язуванні задач можна користуватися такою схемою (коротким записом), і пізніше за нею скласти пропорцію.

$\downarrow X \rightarrow Y \downarrow$ або $\uparrow X \rightarrow Y \uparrow$



Завдання:

Якщо 3 кг цукерок коштують 150 грн, то скільки коштуватимуть 5 кг цих цукерок?

Розв'язання:

Це задача на пряму пропорційність. Відношення маси цукерок до їх вартості залишається сталим. Можна записати короткий запис і пропорцію:

$\downarrow$ 3 кг $\rightarrow$ 150 грн $\downarrow^*$
 $\downarrow$ 5 кг $\rightarrow$ x грн $\downarrow$

$$\frac{3}{5} = \frac{150}{x} \rightarrow x = \frac{5 \times 150}{3} = 250$$

Отже, 5 кг цукерок коштуватимуть **250 грн.**

*зверни увагу на стрілки. Пропорцію записуємо за напрямком стрілок.



ΣΣF

А що таке обернена пропорційність?



Обернена пропорційність - це вид залежності між двома величинами, при якій **збільшення** однієї величини в певну кількість разів призводить до **зменшення** іншої величини в ту ж кількість разів. Іншими словами, якщо одна величина зростає, то інша зменшується, і навпаки, причому їх добуток залишається сталим.

Обернену пропорційність можна задати формулою:

$$yx = k \quad \text{або} \quad y = \frac{k}{x},$$

де:

y - залежна змінна (функція);

x - незалежна змінна (аргумент);

k - стала величина (коефіцієнт оберненої пропорційності), яка не дорівнює нулю.



ΣΣF

Приклади оберненої пропорційності

- **Швидкість і час:**

Якщо відстань між двома пунктами є сталою, то чим вища швидкість, тим менше часу потрібно для подолання цієї відстані, і навпаки.

- **Кількість робітників і час виконання роботи:**

Чим більше робітників виконують роботу, тим менше часу потрібно для її завершення, за умови, що їхня продуктивність однакова.

- **Довжина і ширина прямокутника при сталій площі:**

Якщо площа прямокутника фіксована, то збільшення його довжини призведе до зменшення ширини, і навпаки.



Так само, як і в прямій пропорційності, тут використовуємо таку саму схему, але стрілки йдуть в різний напрямок.

$\downarrow X \rightarrow Y \uparrow$ або $\uparrow X \rightarrow Y \downarrow$



Завдання:

Якщо 12 робітників можуть виконати певну роботу за 8 днів, то за скільки днів 24 робітники зможуть виконати цю ж роботу, якщо працюватимуть з такою ж продуктивністю?

Розв'язання:

Це задача на обернену пропорційність. Чим більше робітників, тим менше днів потрібно для виконання роботи. Складімо короткий запис і пропорцію:

$\downarrow$ 12 робітників $\rightarrow$ 8 днів $\uparrow^*$
 $\downarrow$ 24 робітники $\rightarrow$ x днів $\uparrow$

$$\frac{12}{24} = \frac{x}{8} \rightarrow x = \frac{12 \times 8}{24} = 4$$

Отже, 24 робітники виконають роботу за **4 дні**.

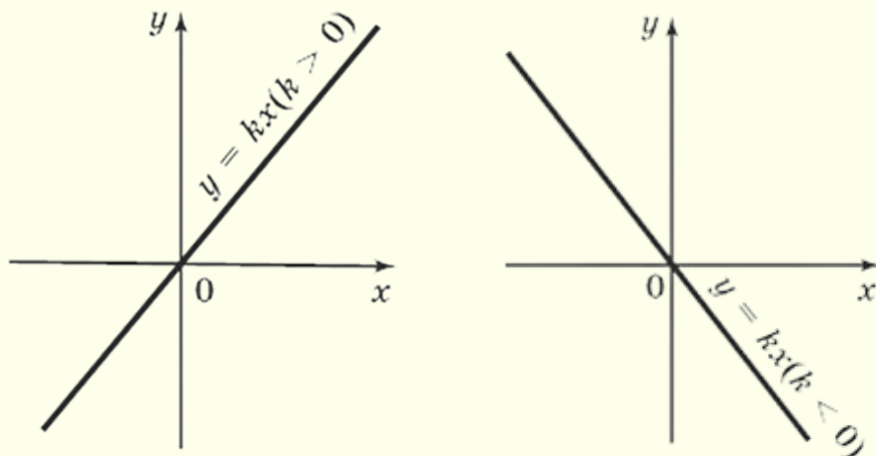
*зверни увагу на стрілки. Пропорцію записуємо за напрямком стрілок.



ΣΣF

Графіки

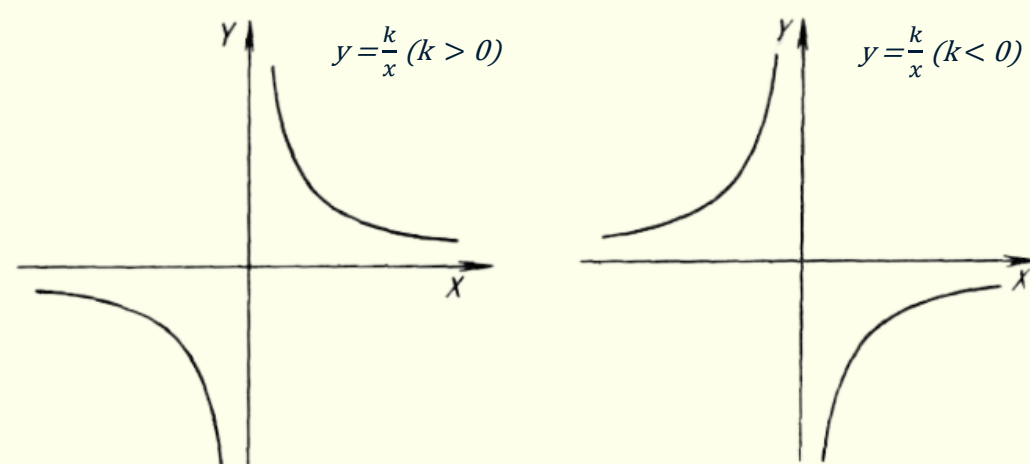
Прямої пропорційності



Графіком є пряма лінія, що проходить через початок координат (точку $(0, 0)$).

Область визначення та область значень: x та y приймають значення усіх дійсних чисел.

Оберненої пропорційності



Графіком є гіпербола.

Область визначення та область значень: x та y приймають значення усіх дійсних чисел, крім нуля.

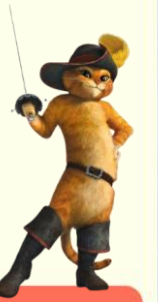


А як розрізнити ті пропорційності?



Для того, щоб їх розрізнити:

- Подумайте, як зміниться одна величина, якщо інша збільшиться. Якщо збільшення однієї величини призводить до збільшення іншої, то це пряма пропорційність. Якщо збільшення однієї величини призводить до зменшення іншої, то це обернена пропорційність.
- Перевірте, чи можна скласти пропорцію (рівність двох відношень). Для прямої пропорційності відношення відповідних значень величин будуть рівні. Для оберненої пропорційності рівними будуть відношення значень однієї величини до обернених значень іншої.
- Задайте питання: "Якщо я збільшу одну величину, то збільшиться, чи зменшиться інша?" Це допоможе зрозуміти тип зв'язку між ними



ΣΣF

Задача:

За 4 год катер проплив 80 км. Яку відстань пропливе катер за 2 год, рухаючись із такою самою швидкістю?



Розв'язання:

Якщо швидкість не змінилася і катер пливе менше часу, то він пропливе і меншу відстань. Це пряма пропорційність:

4 год → 80 км
↓ 2 год → x км ↓

$$\frac{4}{2} = \frac{80}{x}, \quad x = \frac{2 \times 80}{4} = 40$$

Відповідь: 40 км



Задача:

Два трактори зорали поле за 6 днів. За скільки днів зорють це поле 4 трактори, якщо будуть працювати з такою самою продуктивністю праці? Скільки тракторів потрібно, щоб зорати це поле за 2 дні?



Розв'язання:

Це дві задачі на обернену пропорційність:

1) Якщо більше тракторів роблять ту саму роботу з такою самою продуктивністю, то їм потрібно менше часу.

2) І якщо ту саму роботу треба зробити за менше часу, то треба більше "робочих рук" (тракторів):

$$1) \begin{array}{l} \downarrow 2 \text{ трактори} \rightarrow 6 \text{ днів} \\ 4 \text{ трактори} \rightarrow x \text{ днів} \uparrow \end{array}$$

$$\frac{2}{4} = \frac{x}{6}, \quad x = \frac{6 \times 2}{4} = 3$$

$$2) \begin{array}{l} \downarrow 2 \text{ трактори} \rightarrow 6 \text{ днів} \\ x \text{ тракторів} \rightarrow 2 \text{ дні} \uparrow \end{array}$$

$$\frac{2}{x} = \frac{2}{6}, \quad x = \frac{2 \times 6}{2} = 6$$

Відповідь: 1) 3 дні; 2) 6 тракторів



Задача:

Із басейну можуть викачати воду за 1 год 15 хв. Через скільки часу після початку роботи в басейні залишиться 0,2 тієї кількості води, яка була спочатку?



Розв'язання:

Нехай кількість води в басейні буде 1. Треба порахувати за скільки часу із басейну викачали $1 - 0,2 = 0,8$ кількості води. Меншу кількість води викачали за менше часу, тобто тут маємо пряму пропорційність:

$$\begin{array}{l} \downarrow 1 \text{ кількість води} \rightarrow 1 \text{ год } 15 \text{ хв} = 75 \text{ хв} \\ \downarrow 0,8 \text{ кількості води} \rightarrow x \text{ хв} \end{array}$$

$$\frac{1}{0,8} = \frac{75}{x}, \quad x = \frac{0,8 \times 75}{1} = 60 \text{ хв} = 1 \text{ год}$$

Відповідь: 1 год



Ще побачимося!
